

## QUESTÃO DE AULA 23

### TEMA 5 – Geometria analítica

Nome: \_\_\_\_\_ N.º: \_\_\_\_\_ Turma: \_\_\_\_\_

Classificação: \_\_\_\_\_ Duração: 20 min

1. Considere, num referencial o.n.  $Oxyz$ , o ponto  $A$  de coordenadas:

$$(2k - 2, 3k - 9, -2 - k), k \in \mathbb{R}$$

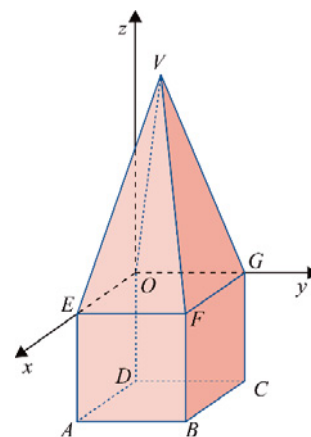
Sendo  $A$  um ponto pertencente ao plano  $xOz$ , indique em qual das opções seguintes se encontra o valor de  $k$ .

- (A) 0
- (B) 1
- (C) 2
- (D) 3

2. Na figura está representado, num referencial o.n.  $Oxyz$ , o poliedro  $[ABCD O E F G V]$ , que se pode decompor num cubo e numa pirâmide quadrangular regular.

Sabe-se que:

- a base da pirâmide está contida no plano  $xOy$  e coincide com a base superior do cubo;
- o vértice  $E$  pertence ao eixo  $Ox$ ;
- o vértice  $G$  pertence ao eixo  $Oy$ ;
- o vértice  $D$  pertence ao eixo  $Oz$ ;
- o vértice  $V$  tem coordenadas  $(2, 2, 8)$ .



- 2.1 Defina por uma condição:

- a) o plano que contém a face  $[ABEF]$ ;
- b) o plano paralelo ao plano  $xOy$  e que contém o ponto  $V$ ;
- c) a reta  $BF$ ;
- d) o plano mediador de  $[AB]$ .

- 2.2 Sendo  $V$  o ponto médio do segmento de reta em que um dos extremos é o ponto  $A$ , determine as coordenadas do outro extremo do segmento de reta.